

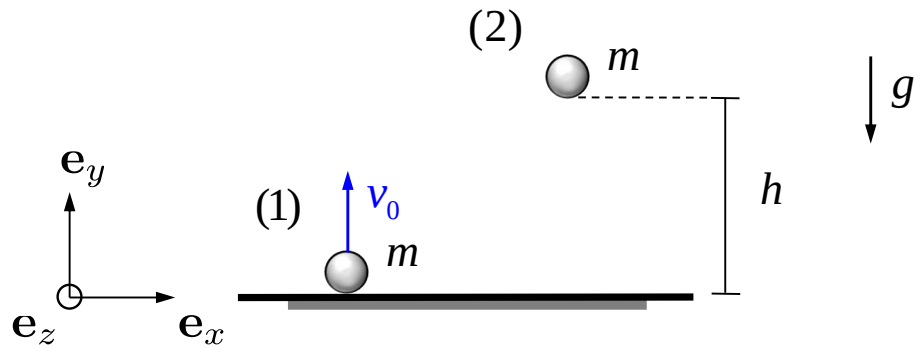
Technische Mechanik
151-0223-10

- Übung 10 -

Dr. Paolo Tiso

02. Dezember 2025

1. Zwei Massen m befinden sich zum Zeitpunkt $t = 0$ in der unten skizzierten Ausgangslage. Masse (1) startet am Boden und hat die Anfangsgeschwindigkeit v_0 in $\mathbf{e}_y$ -Richtung, Masse (2) fällt aus der Höhe h .



Anfangsbedingungen:

$$\text{Masse 1: } y_1(t=0) = 0 \quad v_{1,y}(t=0) = v_0$$

$$\text{Masse 2: } y_2(t=0) = h \quad v_{2,y}(t=0) = 0$$

Wie gross muss die Höhe h gewählt werden, damit beide Massen gleichzeitig (bei $t > 0$) den Boden berühren?

(a) $h = \frac{2v_0}{g}$

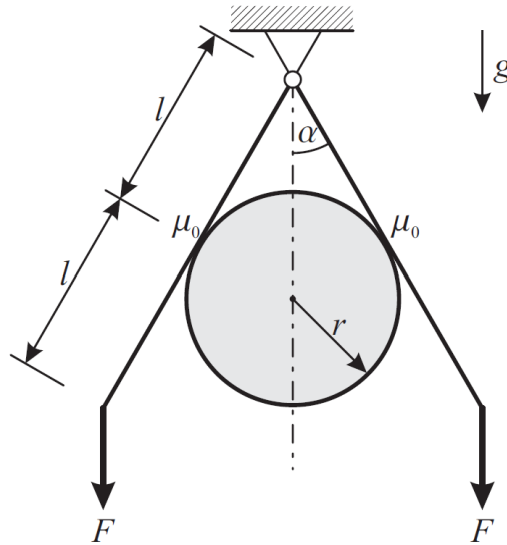
(b) $h = \frac{v_0^2}{g}$

(c) $h = 4v_0^2$

(d) $h = \frac{2v_0^2}{g}$

(e) $h = \frac{v_0^2}{2g}$

2. ¹ Eine Kugel mit dem Gewicht F_G wird von zwei um $\alpha = 30^\circ$ geneigten gewichtslosen Platten laut Abbildung festgehalten. Die dabei aufgewendeten Kräfte vom Betrag F seien $5F_G$.

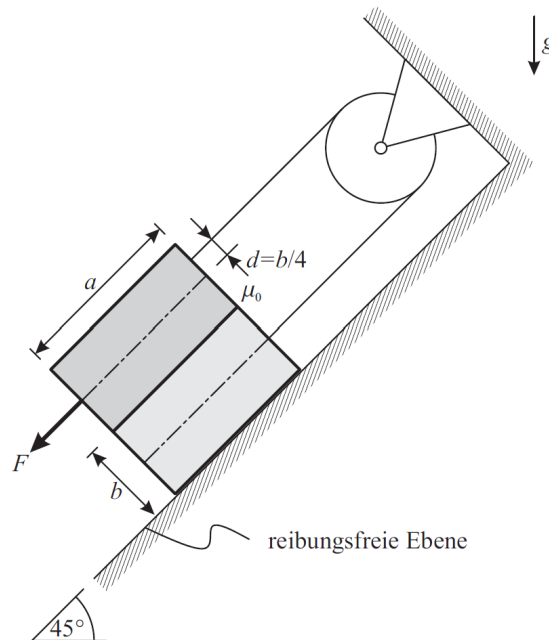


1. Wie gross muss der zwischen Platte und Kugel auftretende Haftreibungskoeffizient μ_0 mindestens sein, damit die Kugel nicht hinunterfällt?

Hinweis: Der Rollwiderstand ist vernachlässigbar.

¹Aufgabe aus der Übungsserie 10 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

- 3.² Zwei identische Quader (je Gewicht F_G , Länge a , Höhe b) liegen wie skizziert aufeinander und auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel 45°). Ein Seil verbindet die beiden Quader über eine Umlenkrolle. Am unteren Quader ist das Seil auf Höhe der Mittellinie befestigt, am oberen Quader $d = b/4$ oberhalb der Mittellinie. Zwischen den Quadern herrscht Haftreibung ($\mu_0 > 0$). Der Kontakt zwischen dem unteren Quader und der schiefen Ebene ist reibungsfrei. Die Gewichtskräfte der Quader und die skizzierte Kraft vom Betrag F bilden die Belastung.

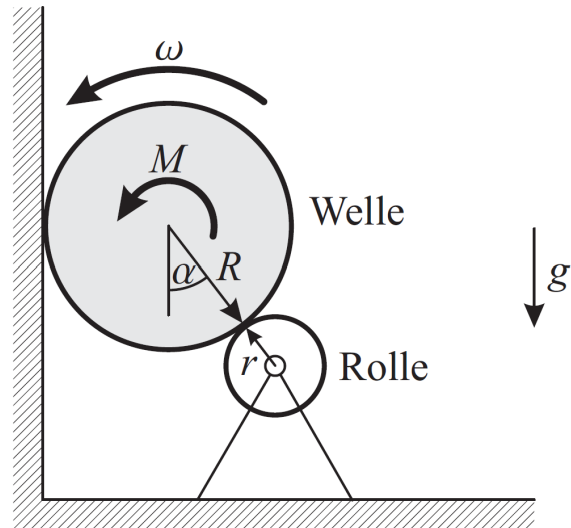


Annahmen: Ebenes System, Quader homogen, Seil undehnbar und masselos, Umlenkrolle reibungsfrei, Seilkräfte parallel zur Unterlage.

1. Schneiden Sie die Quader einzeln frei und führen Sie alle an ihnen angreifenden Kräfte ein.
2. Stellen Sie die Gleichgewichtsbedingungen auf.
3. Berechnen Sie die Reibungskraft, die Seilkraft, die Normalkräfte und deren Angriffspunkte.
4. Gegeben seien F_G und μ_0 . Welche Bedingungen muss F erfüllen, damit das System nicht zu gleiten beginnt?
5. Welche Bedingung muss F erfüllen, damit das Seil gespannt bleibt?
6. Welche Ungleichungen stellen sicher, dass die Klötze nicht kippen? Diskutieren Sie diese Ungleichungen bei gegebenem a , b und F_G .

²Aufgabe aus der Übungsserie 10 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

- 4.³ Eine Welle rotiert mit konstanter Rotationsschnelligkeit ω . Sie ist mit einer vertikalen Wand und einer Rolle abgestützt. Alle Berührungen sind rau. Der Haftreibungskoeffizient ist μ_0 , der Gleitreibungskoeffizient μ_1 . Die Rollwiderstandslänge ist μ_2 . Die Welle hat das Gewicht F_G . Die Rolle ist reibungsfrei gelenkig gelagert und dreht mit, ihr Gewicht kann vernachlässigt werden. Die Radien von Welle und Rolle sind R und r . Es sei $\alpha = 45^\circ$.

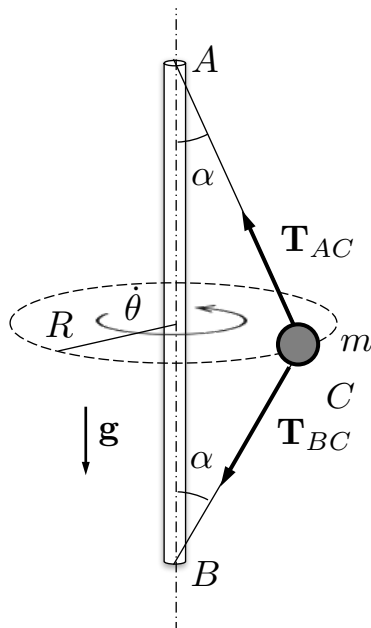


- Bestimmen Sie alle Kräfte und Momente an Rolle und Welle, insbesondere auch das Antriebsmoment M .

Hinweis: Die Aufgabe ist als ebenes Problem mit den Methoden der Statik zu lösen.

³Aufgabe aus der Übungsserie 10 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

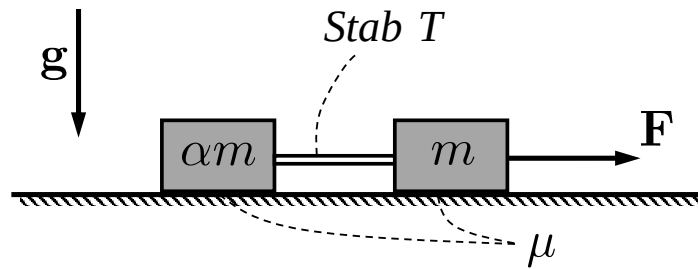
5. Die Seile AC und BC verbinden eine Kugel der Masse m mit einer senkrechten Welle, wie gezeigt. Die Schwerkraft wirkt nach unten. Wenn die Welle mit der konstanten Winkelschnelligkeit $\dot{\theta}$ rotiert, bewegt sich die Kugel auf einem horizontalen Kreis, wobei die Seile unter einem Winkel α zur Welle geneigt sind. Die Kräfte in den Seilen werden mit $\mathbf{T}_{AC}$ und $\mathbf{T}_{BC}$ bezeichnet.



Was ist der maximale Wert von $\dot{\theta}$, so dass das Seil BC entspannt wird (das heisst $|\mathbf{T}_{BC}| = 0$)?

- (a) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{R} \cos \alpha}$
- (b) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{4g}{3R} \cos^2 \alpha}$
- (c) $\dot{\theta} = 0$
- (d) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2g}{R} \sin \alpha}$
- (e) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{g}{R} \tan \alpha}$

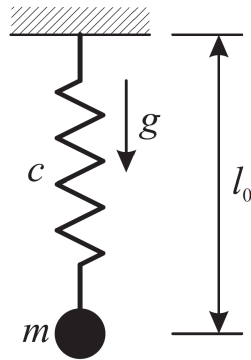
6. Zwei Teilchen der Masse αm und m sind durch einen starren, masselosen Stab verbunden und werden durch eine konstante Kraft $\mathbf{F}$ aus der Ruhelage gezogen. Das System gleitet auf einer horizontalen, rauen Oberfläche mit dem Gleitreibungskoeffizienten μ . Die Schwerkraft wirkt nach unten. Bezeichnen Sie den Betrag der Zugkraft im Stab während des Gleitens mit T .



Für welchen Wert von α gilt $T = \frac{1}{3} F$?

- (a) $\alpha = \frac{1}{2}$
- (b) $\alpha = \frac{2}{3}$
- (c) $\alpha = 1$
- (d) $\alpha = \sqrt{2}$
- (e) $\alpha = 3$

7. ⁴ Ein Massenpunkt (Masse m) hängt an einer Feder. Diese ist in vertikaler Lage am oberen Ende befestigt. Die Federkonstante ist c und die Feder besitzt die ungespannte Länge l_0 . Finde die Bewegung des Massenpunktes, wenn dieser bei ungespannter Feder aus der Ruhe losgelassen wird.



1. Nehmen Sie an, dass die Feder während der Bewegung vertikal bleibe und führen Sie in einer allgemeinen Lage die Kräfte am Massenpunkt ein.
2. Formulieren Sie das Newtonsche Bewegungsgesetz und finden Sie die Bewegungsdifferentialgleichung.
3. Formulieren Sie das Anfangswertproblem für die Bewegung des Massenpunktes.
4. Bestimmen Sie die Bewegung des Massenpunktes. Dieser führt eine Schwingung aus. Wie gross sind die Amplitude und die Kreisfrequenz dieser Schwingung?

⁴Aufgabe aus der Übungsserie 11 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.